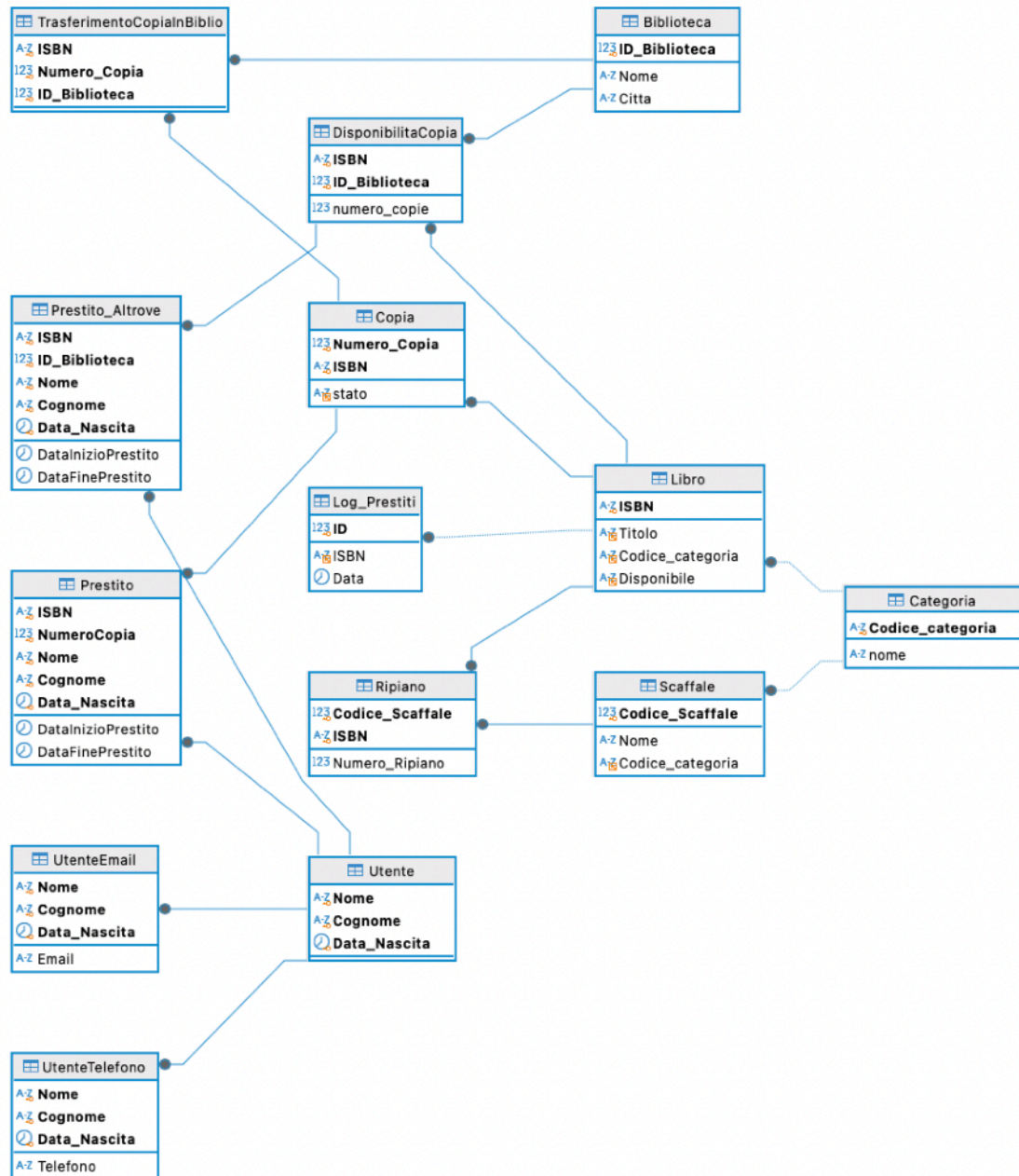


5-Query



In riferimento al database da me progettato sopra, verranno effettuate 5 query SQL.

Tutte le query presentate sono state implementate senza l'ausilio di ChatGPT, in quanto talvolta può commettere errori.

Buona lettura.

Query 1 - Mostra le categorie che hanno almeno 5 libri disponibili in tutto il sistema.

```
SELECT BNCR.Categoria.nome, BNCR.Categoria.Codice_categoria,
COUNT(BNCR.Libro.Titolo) as conteggio
FROM BNCR.Categoria, BNCR.Libro
WHERE BNCR.Categoria.Codice_categoria=BNCR.Libro.Codice_categoria
AND BNCR.Libro.Disponibile='si'
GROUP BY BNCR.Categoria.Codice_categoria
HAVING conteggio>=5;
```

Oppure

```
SELECT C.nome, COUNT(*) AS libri_disponibili
FROM Libro L
JOIN Categoria C ON L.Codice_categoria = C.Codice_categoria
WHERE L.Disponibile = 'si'
GROUP BY C.nome
HAVING COUNT(*) >= 5;
```

Il funzionamento della GROUP BY in questo caso è semplice ed efficace. Inizialmente, l'interrogazione agisce come se la clausola GROUP BY non fosse presente, eseguendo una proiezione del nome della categoria, del codice della categoria e dei titoli, ottenuti tramite una Join tra le tabelle Categoria e Libro.

nome	Codice_categoria	Titolo
Opere generali	000	Enciclopedia Universale
Opere generali	000	Dizionario della Lingua Italiana
Opere generali	000	Atlante del Mondo
Bibliografia	010	Manuale di Biblioteconomia
Scienze dell'informazione e biblioteconomia	020	Guida ai Libri Rari
Enciclopedie e libri di riferimento	030	Storia della Scrittura
Enciclopedie e libri di riferimento	030	Grandi Enciclopedie
Bibliografia	010	Introduzione alla Bibliografia
Scienze dell'informazione e biblioteconomia	020	Catalogazione e Archiviazione
Periodici e giornalismo	050	Giornalismo e Media
Opere generali	000	Enciclopedia della Conoscenza
Opere generali	000	Dizionario Enciclopedico
Opere generali	000	Guida ai Testi Antichi
Bibliografia	010	Manuale di Ricerca Bibliografica
Enciclopedie e libri di riferimento	030	Enciclopedia Storica
Opere generali	000	Enciclopedia del Sapere
Opere generali	000	Manuale di Archivistica
Opere generali	000	La Biblioteca del Mondo
Bibliografia	010	Bibliografia Universale

A partire da questo output, si procede con un raggruppamento per codice categoria, aggregando tutti i titoli appartenenti alla stessa categoria. Successivamente, si conta il numero di titoli per ciascuna categoria e si filtrano solo quelle che ne possiedono almeno cinque.

Vedi Pag.106 del libro BASI DI DATI - questo concetto è ben spiegato.

Query 2 - Individua quale biblioteca possiede il maggior numero totale di copie.

```
SELECT B.Nome, SUM(D.numero_copie)
FROM BNCR.Biblioteca B
JOIN BNCR.DisponibilitaCopia D ON B.ID_Biblioteca=D.ID_Biblioteca
GROUP BY B.Nome
HAVING SUM(D.numero_copie) = (
    SELECT MAX(Num_copy)
    FROM
        (SELECT SUM(BNCR.DisponibilitaCopia.numero_copie) AS Num_copy
        FROM BNCR.DisponibilitaCopia, BNCR.Biblioteca
        WHERE BNCR.Biblioteca.ID_Biblioteca=BNCR.DisponibilitaCopia.ID_Biblioteca
        GROUP BY BNCR.Biblioteca.Nome
        ) AS TOT
)
```

La sotto-query restituisce una tabella.

```
SELECT SUM(BNCR.DisponibilitaCopia.numero_copie) AS Num_copy
FROM BNCR.DisponibilitaCopia, BNCR.Biblioteca
WHERE BNCR.Biblioteca.ID_Biblioteca=BNCR.DisponibilitaCopia.ID_Biblioteca
GROUP BY BNCR.Biblioteca.Nome
RESTITUISCE
```

131 Num_copy
27
51
30
19
26
14

È a tutti gli effetti una tabella e ha senso metterla nel FROM della sotto-query.

Da questa si seleziona il massimo, ossia 51.

NOTA: **HAVING MAX(...)** = **errore logico**

Quando sei dentro un gruppo, **MAX()** ha senso solo sui valori del gruppo stesso, non tra gruppi diversi.

Query 3 - Quante biblioteche diverse hanno ricevuto ogni copia.

```
SELECT BNCR.Biblioteca.Nome,
COUNT(BNCR.TrasferimentoCopiaInBiblio.ISBN)
FROM BNCR.Biblioteca, BNCR.TrasferimentoCopiaInBiblio
WHERE
BNCR.Biblioteca.ID_Biblioteca=BNCR.TrasferimentoCopiaInBiblio.ID_Biblioteca
GROUP BY BNCR.Biblioteca.Nome;
```

NOME	ISBN
A	1
A	1
B	2
C	4
C	4
E	16
F	4
F	6
F	160
F	9



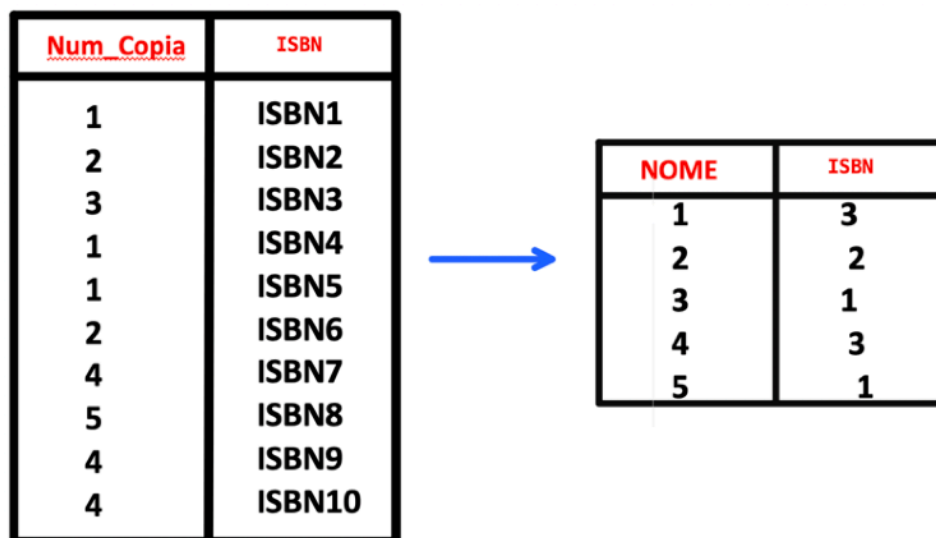
NOME	ISBN
A	2
B	1
C	2
E	1
F	4

Query 4 - Mostrare il numero dei trasferimenti per ogni numero copia.

```
select BNCR.TrasferimentoCopiaInBiblio.Numero_Copia,  
COUNT(BNCR.TrasferimentoCopiaInBiblio.Numero_Copia)  
FROM BNCR.TrasferimentoCopiaInBiblio  
GROUP BY BNCR.TrasferimentoCopiaInBiblio.Numero_Copia
```

Oppure:

```
select BNCR.Copia.Numero_Copia,  
count(BNCR.TrasferimentoCopiaInBiblio.ISBN)  
from BNCR.Copia, BNCR.TrasferimentoCopiaInBiblio  
where BNCR.Copia.Numero_Copia =  
bncr.TrasferimentoCopiaInBiblio.Numero_Copia and BNCR.Copia.ISBN =  
BNCR.TrasferimentoCopiaInBiblio.ISBN  
group by BNCR.Copia.Numero_Copia
```



Query 5 - Mostrare tutti gli utenti che hanno richiesto la copia del libro "Enciclopedia della Conoscenza".

```
select BNCR.Prestito.Nome, BNCR.Prestito.Cognome  
from BNCR.Prestito, BNCR.Libro  
where BNCR.Prestito.ISBN = BNCR.Libro.ISBN  
and BNCR.Libro.Titolo='Enciclopedia della Conoscenza';
```